

Aloka — Raman Analyzer

用户操作手册

从 TXT 数据到可继续编辑的工程与科研图表

1.0.0 RC1 候选版本

安装版构建 7f271d7304bf

中文手册 2026 年 11 月 4 日

适用读者

首次使用 Aloka 的本科生、研究生及科研人员；需要组织重复测量、完成碳材料 Raman D/G 分峰，并将结果交给 Excel 或 Origin 继续整理的用户。

本手册以实际安装版为准，串联创建样品、导入、分析、专业编辑、版本确认、工程保存及导出。全部示例为非私有合成数据，不是材料科学结论或参数推荐。

候选版本说明

本书不代表软件已正式公开发布。界面与截图来自 Windows 11 x64 上的 1.0.0 RC1；Origin 图页来自本机 OriginPro 2026。其他平台及 Origin 版本不在本手册的实机演示范围内。

目录

1 认识 Aloka 3

2 安装与首次使用 4

3 导入 Raman 数据 7

4 分析参数设置 10

5 执行分析与查看结果 12

6 专业 D/G 分峰编辑器 14

7 分析版本与工程保存 19

8 Origin 图形组合 21

9 Excel 和 Origin 导出 23

10 常见问题与注意事项 26

如何阅读本手册

第一次使用，按第 2 至第 9 章顺序操作。已有 .raman 工程，可先读第 7 章；只想调整已拟合结果，重点阅读第 6 章。图中文字可在 PDF 中放大查看。

需要完成的任务	从哪里开始
把多次测量正确归入样品	第 3 章：先建样品，再逐样品添加文件
得到第一版分析结果	第 4、5 章：确认设置后点击开始分析
修正候选并保留历史	第 6、7 章：编辑、优化、确认、保存
输出三样品图与表	第 8、9 章：图组绑定与文件导出

注意 “确认保存新版本”保留一个分析版本；“保存工程”才把工作状态写入 .raman 文件。两者必须分清。

1 认识 Aloka

1.1 可以用它完成什么

Aloka 面向 Raman 光谱的 D/G 双峰分析。它将样品及重复测量组织、平均谱、选区、平滑、线性基线校正、自动拟合、专业交互编辑和结果输出放在同一个七步工作台中。

专业编辑器支持 D、G 分别选择 Gaussian、Lorentzian 或精确 Voigt，形成九种峰型组合。它用于审阅和调整模型，不会替代对材料、采集条件及模型适用性的判断。

1.2 D 峰 G 峰与强度比

碳材料的 D、G 波段常用于比较结构相关的光谱特征。实际峰位、宽度及峰型会受材料和采集条件影响；不要把软件默认窗口当作所有样品的普适物理范围。

指标	本版本中的含义
I(D)/I(G) 或 ID/IG	已确认模型中 D 单峰峰高 ÷ G 单峰峰高。不是原始光谱两个点的比，也不是峰面积比。
A(D)/A(G)	拟合 D 峰面积 ÷ G 峰面积；与峰高比独立显示。
FWHM	该峰实际半高全宽，单位 cm^{-1}。精确 Voigt 的总宽不能直接用两项内部宽度相加。
R^2 和 RMSE	由当前曲线与实际拟合观测数据计算的拟合质量指标；它们不单独证明物理模型正确。

1.3 Aloka 与 Origin 的分工

Aloka 完成分析、编辑和工程保存。Excel 工作簿便于查看参数、样品汇总和逐点数据；Origin 工程用于继续编辑工作表、曲线、坐标和标签。导出使用已确认结果，不会为了出图重新拟合。

不安装 Origin，也可以使用 Aloka、保存 .raman 并导出 .xlsx。只有生成或打开 .opju 时才需要可用的 Origin。Origin 是单独的软件，不随 Aloka 安装包提供。

1.4 本书的贯穿示例

合成样品 A 有两个两列 TXT；B 有一个两列 TXT；C 有一个包含两个测点的四列 TXT。最终为 3 个样品、4 个文件、5 条测量光谱。各样品重复数不同是允许的。示例仅用于操作教学，不应拿来验证真实材料结论。

2 安装与首次使用

2.1 安装并找到正确入口

1. 运行本次交付的 Aloka_Raman_Analyzer_1.0.0_RC1_Setup.exe。检查产品为 Aloka，不要误用旧 Raman Origin Analyzer 的安装包或快捷方式。
2. 按向导选择或确认安装位置，按需创建桌面快捷方式。已有安装时，向导可能沿用原路径并省略部分页面。当前安装向导为英文，应用本身的语言另行选择。
3. 如果希望在“打开方式”中找到 Aloka，勾选 Add Aloka to Open with for .raman projects (keep current default)。它不会强行替换 Windows 默认应用。
4. 核对后点击 Install 完成安装，再点击 Finish。通过桌面或开始菜单的 Aloka 快捷方式启动；不要把项目文件放进安装目录。

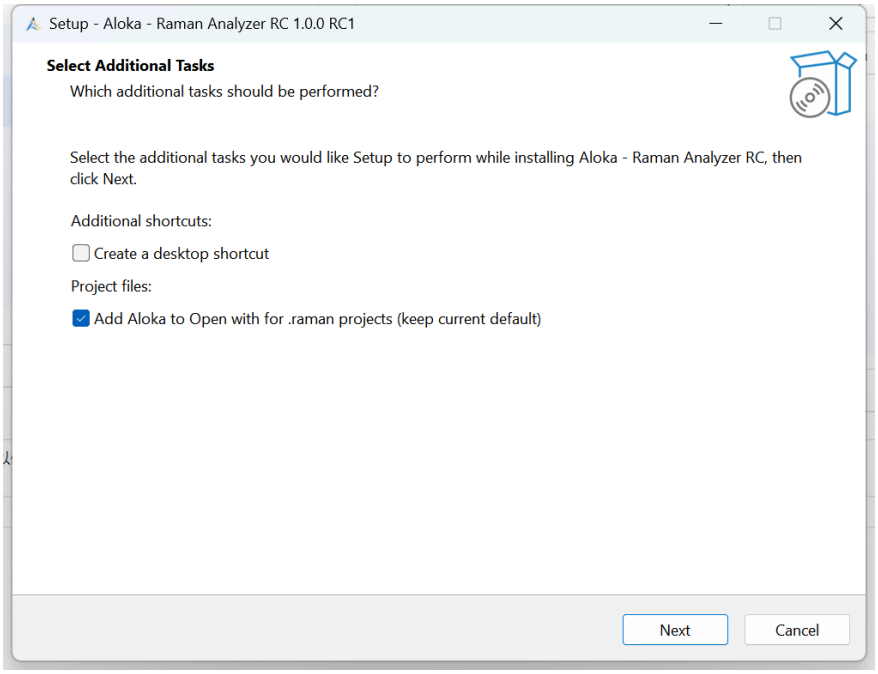


图 1 现有安装向导的附加任务。截图停在安装执行前，本次手册制作没有重新安装。

注意 RC1 是候选版本。如系统显示未识别发布者等提示，先核对交付来源与文件身份，不要关闭系统安全防护。

2.2 首次选择语言

没有有效的本机语言偏好时，软件显示“选择语言 / Choose language”。选择“简体中文”或“English”，点击“确定 / Continue”。之后启动会记住选择；打开别人提供的工程不会覆盖你的语言偏好。



图 2 首次语言选择。取消则不进入本次工作台。

2.3 新建 打开与最近工程

1. 点击“新建分析”从 TXT 开始；点击“打开已有分析”或顶部“打开分析”，选择 .raman 恢复项目。打开工程先读取已保存结果，不自动重新拟合。
2. 欢迎页的“最近工程”只保存本机路径记录。选中后点击“打开选中工程”。移除或清除记录不会删除磁盘文件。路径失效时重新定位工程，不要把它当作结果丢失。
3. 顶部“关于”可查看 1.0.0、RC1 与构建标识。手册对应构建为 7f271d7304bf。

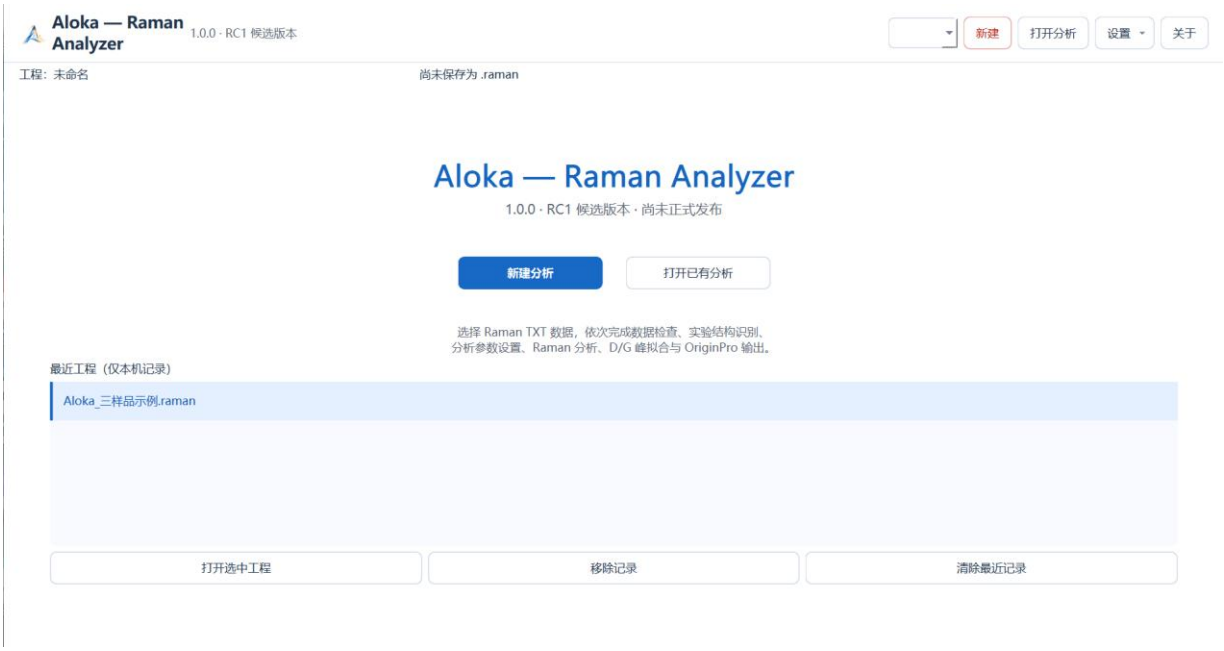


图 3 真实安装版欢迎页及本次合成工程的最近记录。

2.4 设置语言与认识七步导航

点右上角“设置”→“语言 / Language”更改偏好。更改在下次启动生效，不会强制退出、重建编辑器或丢弃当前候选。数字、单位、科研结果以及既定导出模板不会随语言切换而变更。

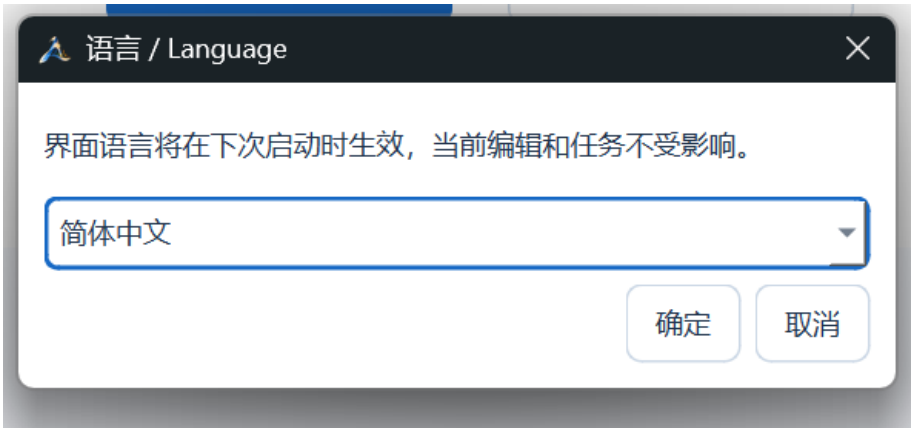


图 4 语言设置对话框，说明下次启动生效。

导航页	主要任务
01 数据	建立样品，添加测量文件
02 数据检查	核对文件、测量光谱及错误提示
03 实验结构	确认样品结构与分析维度
04 分析参数	设置范围、平滑、初值和拟合约束
05 Raman 图	查看谱线，进入专业分峰编辑
06 拟合结果	查看参数、比值、质量与警告
07 输出	保存工程，组织图形，导出所选文件

蓝色导航表示当前查看页；完成或警告标记表示工作流状态，两者不是同一件事。窗口较小时可在页面内滚动，底部按钮与详细参数可能不在第一屏。

3 导入 Raman 数据

3.1 先创建样品 再导入测量

样品是实验对象，TXT 是承载测量数据的文件。一个样品可以有多个文件；一个四列文件又可能包含多条测量光谱。不要用文件数量代替样品数量或重复测量数量。

1. 在“数据”页保留默认的手动建立样品模式。设置“样品数量”为 3。
2. 选择第一个样品，在“样品名称”输入“合成样品 A”，点击“重命名”。用同样方式命名 B 和 C。
3. 在“选择样品”下拉框确认当前对象，再点击“为当前样品添加 TXT”。为 A 同时选择 A_重复 1.txt 和 A_重复 2.txt。
4. 切到 B 添加其一个 TXT；切到 C 添加四列两测点文件。每次添加后核对文件表与测量光谱数，避免误归入相邻样品。



图 5 样品 A 下有两个重复测量文件。画面截取实际导入区，窗口较小时向下滚动。

注意 手动模式不要求特定文件名，中文和空格可保留。样品名称与软件内部身份分开，不要依靠“给文件改名”来更改样品归属。

3.2 两列与四列 TXT 的实际格式

格式	列顺序	如何理解
两列	Raman shift，Intensity	每份文件形成一条测量光谱。
四列	X，Y，Wave，Intensity	前两列为空间坐标；后两列是波数和强度。软件按完整扫描或测点拆分，不是两对 XY 谱。

使用 UTF-8 文本，数据列用 Tab 分隔。首行可有以 # 开头的表头。波数扫描可以严格升序或严格降序；数据行列数应一致，不能缺字段或混入非数值。四列测点内坐标应保持一致。

两列示意：1100.86<Tab>41.9994。四列示意：0<Tab>0<Tab>1100.86<Tab>43.7024。其中 <Tab> 表示实际制表符，不要把这几个字符写进文件。

不同样品可以拥有不同重复数。对重复光谱，软件使用可用共同波数区间进行对齐后平均；请检查区间是否仍覆盖本次要分析的 D/G 波段。缺少共同有效范围时先处理输入，不要勉强继续。

3.3 更正导入与重复文件

1. 导错文件时，在当前样品文件表选择该行，点击“删除选中文件”，再添加正确文件。该操作移除项目中的引用，不删除原 TXT。
2. 需要移到另一样品时，先从错误样品移除，再选择正确样品重新添加。删除样品前先确认其测量归属；减少样品数量时按界面提示处理非空样品。
3. 同一来源、同一测点重复加入会去重；不同来源但数值相同可能保留并给出疑似重复警告，应由用户核实。
4. 如果使用兼容导入模式，必须满足该模式的文件名或目录规则。普通新项目优先使用手动样品模式，不要将旧命名规则强加给所有 TXT。

3.4 数据检查与实验结构

1. 点击“数据检查”。先看实际解析出的文件数、测量光谱数与组数，再展开每个样品查看文件及波数范围。
2. 错误需先回到数据页处理；移除错误文件后重新检查。WARNING 应查看原因，不能仅按颜色决定接受或放弃。
3. 检查通过后，滚动到下方点击“继续”。在“实验结构”页核对样品、重复测量及可分析维度，再点击“确认实验结构”。
4. 若归属不对，回数据页修正。实验结构页主要用于核对，不会因浏览而自动修改分组身份。



图 6 4 个文件实际解析为 5 条测量光谱、3 个样品；每组重复数看明细，不只看摘要。



图 7 实验结构中再次核对 A、B、C 的测量归属。

注意 常见问题包括：分隔符不是 Tab、表头格式不符、缺列、列数混用、非数值、非有限值、扫描顺序异常或范围不足。优先修正导出格式，不要直接删除异常区段以追求检查通过。

4 分析参数设置

4.1 范围 平滑与基线

进入“分析参数”页后，先确定本次实验需要的范围和处理条件。以下是本安装版提供的设置；默认值只是起点，不是所有 Raman 样品的推荐标准。



图 8 生产界面的分析设置。只有明确开始分析才生成新的结果。

设置	含义与注意事项
Raman 区间	波数单位 cm^{-1}，下界应小于上界，并与数据实际覆盖区间相符。默认界面为 1100.86 ~ 1699.11。
SG 窗口 / 阶数	Savitzky–Golay 平滑。窗口为正奇数且不应超出可用数据长度；多项式阶数应小于窗口。默认 11 / 2。过强平滑可能掩盖细节。
基线	当前为 Linear：按所选数据首末点建立直线。当前界面没有开放 ALS 等其他基线方法。
D/G 初始参考	默认 1342 / 1581.2 cm^{-1}。在自由峰位模式中是额外初值，不是最终中心承诺。

4.2 拟合方法与峰型不同

“自动自由峰位（推荐）”使用有界 TRF，同时优化中心、面积和宽度；“固定峰位（兼容旧版）”使用旧 LM，中心固定为输入值。它们是优化方式，不是 Gaussian、Lorentzian、Voigt 这样的峰型名称。

自动分析入口使用 D+G Voigt 模型。若要让 D、G 各自采用不同峰型，完成自动分析后进入专业编辑器。专业编辑器复用有界 TRF，不把旧固定中心 LM 当作另一种峰型。

4.3 展开高级设置



图 9 搜索窗口、内部宽度约束及预处理选项。

展开“搜索窗口、硬约束与诊断说明”，可查看 D/G 搜索区间、Gaussian/Lorentzian FWHM 约束及自动寻峰选项。默认 D 为 1250 ~ 1450、G 为 1500 ~ 1650，宽度为 1 ~ 300 cm^{-1}；实际使用时需根据实验条件判断。

勾选“自动寻峰，并加入上方 D/G 中心作为额外初值”不等于锁定中心。若目标是固定某个中心，应在专业编辑器中设定数值并勾选对应锁定。

修改设置不会自动重算已有结果。界面会提示待分析变更；点击“开始分析”才产生新分析结果。旧版本仍需与新参数区分，不能把新输入值误认为旧曲线已经改变。

注意 非法区间、矛盾约束或无效输入应先更正。不能为了消除警告而随意放宽参数范围；参数触边、初值稳定性和残差相关性等科学诊断保持启用。

5 执行分析与查看结果

5.1 开始一次分析

1. 确认当前样品及参数，然后点击底部“开始分析”。分析期间查看底栏步骤与日志，不重复点击，不替换项目或直接关闭电源。
2. 完成后确认版本标识。贯穿示例第一次自动分析得到 v1，随后进入 Raman 图页。
3. 用样品下拉框切换 A、B、C；用阶段下拉框查看“原始数据、平均数据、平滑后数据、基线校正、D/G 拟合、完整分析”。
4. 按需选择当前组或全部组、显示图例，使用图形工具栏复位、平移、缩放或保存图片。浏览切换不会重新拟合。

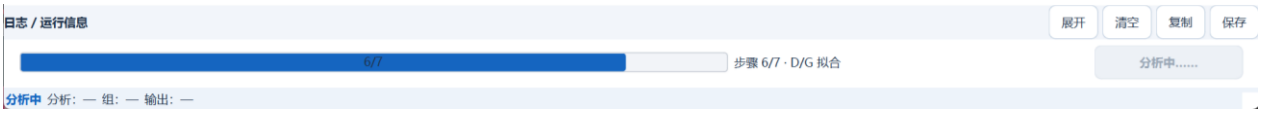


图 10 实际分析中的底栏：第 6/7 步 D/G 拟合，按钮显示“分析中”。

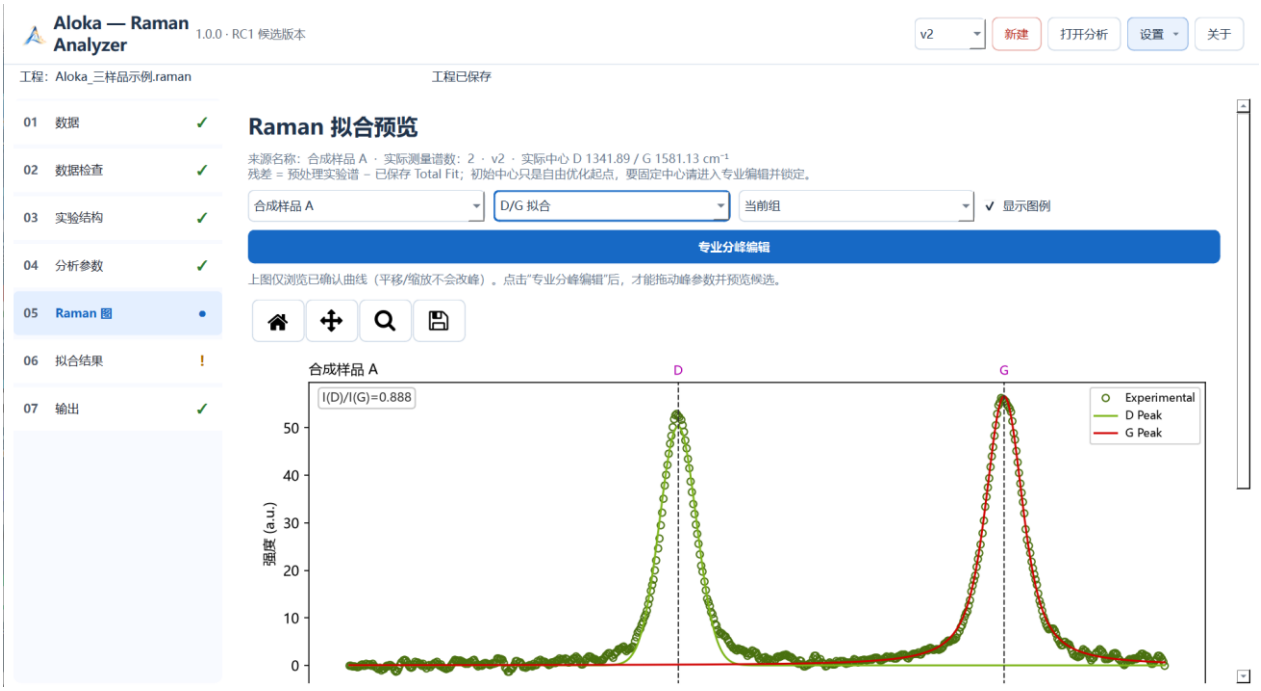


图 11 Raman 图页上部的阶段选择与“专业分峰编辑”入口。图区可向下滚动；这里浏览的是已确认曲线。

注意 Raman 图页的平移或缩放只改变视野，不改变 D/G 参数。需要拖峰时必须点击“专业分峰编辑”。

5.2 读懂结果与警告

在“拟合结果”页查看当前样品的 ID/IG、R^2、RMSE、峰位、宽度、面积及诊断。表格中的数值属于当前选定分析版本；导出时也应使用同一已确认版本。



图 12 本次 v1 合成结果的指标摘要，WARNING 被真实保留。

残差定义为拟合所用的预处理观测谱减去总拟合曲线。围绕零的小幅波动与持续偏离、连续同号波段的意义不同。可在 Raman 完整分析或专业编辑器下方查看残差，不要只看总拟合线是否贴近。

看到的内容	应如何处理
高 R² / 较小 RMSE	只能说明当前误差表现；仍需检查残差结构、峰型、约束与实验背景。
CORRELATED_RESIDUAL	残差持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
MODEL_MISMATCH	连续局部波段有显著未解释残差，应检查异类峰、采集伪影或双峰适用性；不等于确定第三峰归属。
参数触边或不可辨识提示	查看约束是否合理、数据是否支持分离两个峰；不要仅因优化返回结果就认定可信。
N/A / 未定义	该指标当前不满足定义或前提。查看原因，不按 0 理解。

本例 v1 的 A 样品 R² 约 0.9981，仍有残差相关性警告。WARNING 不等于软件没有完成分析；也不应被当作可以忽略的装饰。

6 专业 D/G 分峰编辑器

6.1 从已确认结果进入候选工作区

1. 在“Raman 图”页选择目标样品，点击蓝色“专业分峰编辑”。不需要重新导入数据。
2. 先确认左侧样品及来源版本。中央为实验/处理谱、D、G、总拟合和残差；右侧为所选峰的参数与约束；底部为比较、优化、确认和取消操作。
3. 检查右侧“已确认”与“候选”指标。编辑只改变草稿，不会在未确认时覆盖正式结果。

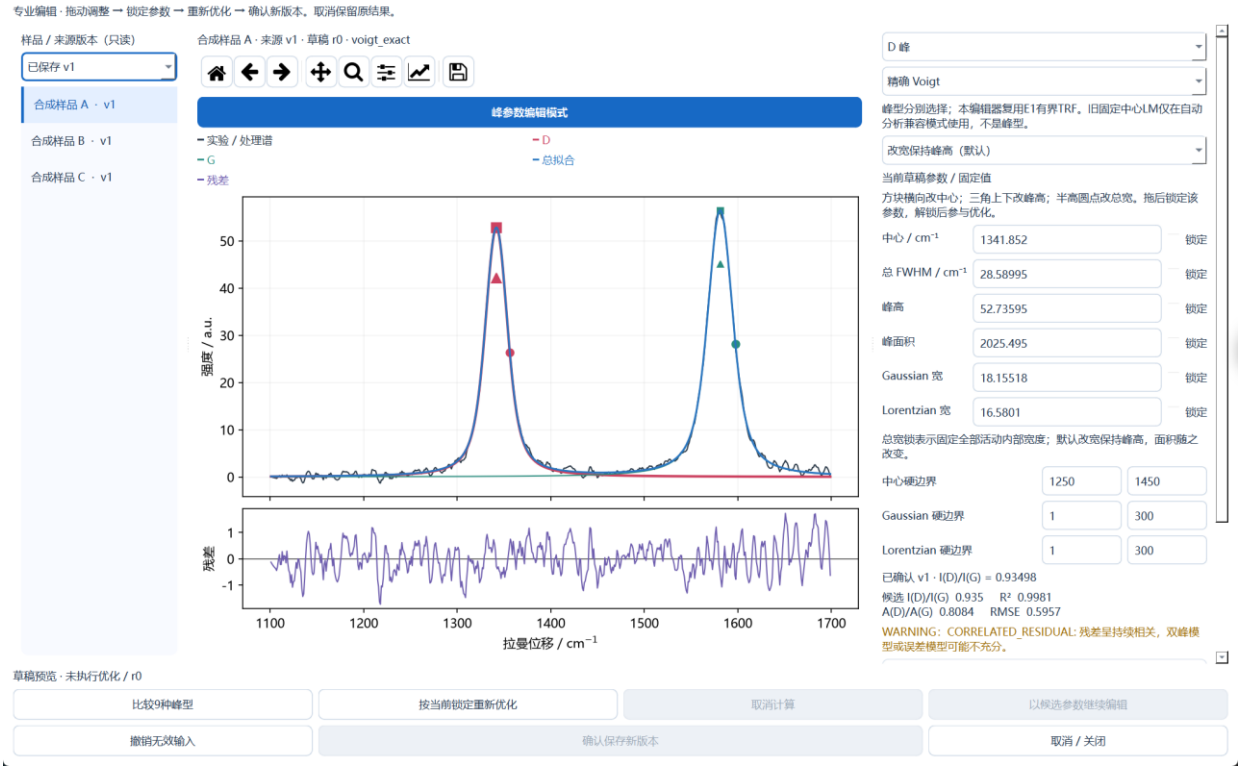


图 13 五区编辑器：左侧样品与版本、中央主谱图、残差、右侧峰参数、底部操作栏。

初次进入可以看到已有曲线，但底部仍显示草稿预览。只有完成有效重新优化或固定模型评价，并审阅候选后，才允许确认新版本。

6.2 三种控制点怎样拖动

先点“峰参数编辑模式”，再在右侧选择 D 峰或 G 峰。选中峰的控制点更醒目。若刚使用过平移或缩放，先返回峰参数编辑模式，避免把移动整张图误认为改峰。

控制点	鼠标动作	改变什么
方块	横向拖动	峰中心位置，单位 cm^{-1}。
三角	上下拖动	对应单峰峰高，不是两峰叠加后的实验最大值。
半高位置的圆点	横向拖动	总 FWHM；默认改宽保持峰高，也可选择改宽保持面积。

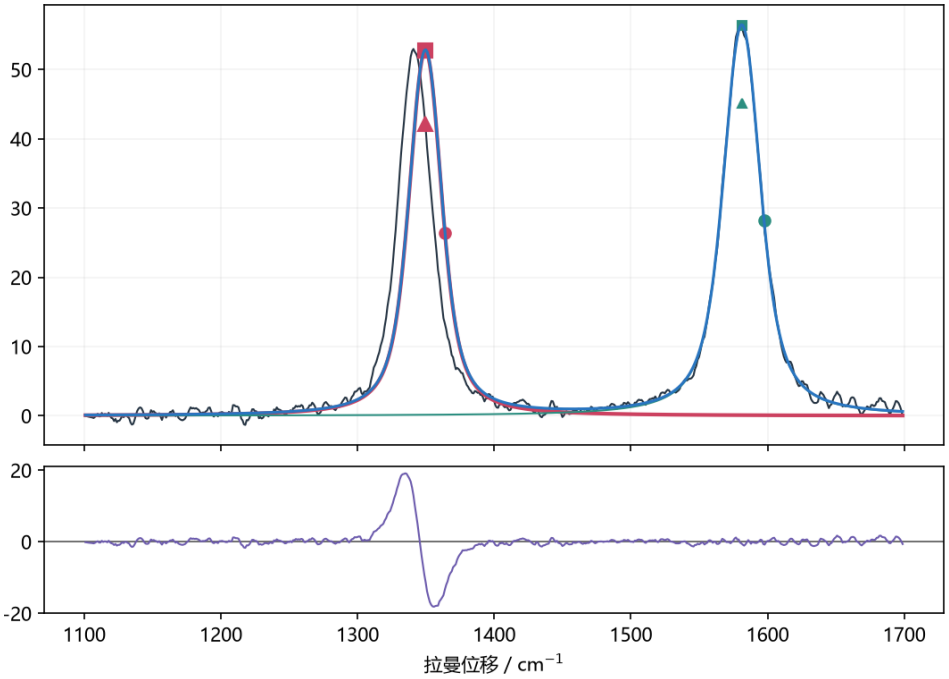


图 14 实际拖动 D 中心后的预览。曲线和残差立即变化，正式结果仍未更新。

拖动后该参数按当前规则被锁定。若还要输入另一个值，先解锁；若希望优化器自由调整，也要解锁。D、G 使用相同方式，但只作用于当前选择的峰。

注意 此示例刻意把 D 峰向右移动，预览拟合变差并出现额外诊断。它用于展示即时反馈，不是建议的科研调整方向。

6.3 精确输入与选择峰型

1. 选择目标峰，在中心、峰高、峰面积或总 FWHM 输入合法数值，按 Tab 或离开输入框提交。右侧数值与曲线会同步更新。
2. 锁定中的输入框不能直接编辑。先取消锁定，再修改；需要保持新值时重新勾选锁定。数值编辑后检查实际锁定状态，不要凭输入框显示推测。
3. 在峰型下拉框分别选择 Gaussian、Lorentzian、精确 Voigt。切换到另一峰后再设置它的峰型。
4. 输入不合法时查看提示；使用“撤销无效输入”回到合法草稿，不要通过修改结果显示来消除错误。



图 15 重开 v2 后把 D 中心设为 1342 并明确锁定；D 为 Gaussian，G 保留精确 Voigt。

峰型	需要理解的宽度
Gaussian	活动宽度为 Gaussian 宽，等于其总 FWHM；Lorentzian 宽不适用。
Lorentzian	活动宽度为 Lorentzian 宽，等于其总 FWHM；Gaussian 宽不适用。
精确 Voigt	同时使用两项内部宽度。总 FWHM 由实际 Voigt 曲线确定，不能把 wG、wL 或总宽当作同一个数。

峰高、面积与宽度彼此有关。默认“改宽保持峰高”会改变面积；“改宽保持面积”则可能改变峰高。总宽锁固定全部活动内部宽度。峰高锁是真实约束，不只是显示图标；与面积、宽度等条件冲突时应按提示处理。

6.4 重新优化与审阅候选

1. 检查当前峰型、初值、边界和锁定。点击“按当前锁定重新优化”。程序以当前草稿启动现有优化器；未锁定参数可以变化。
2. 计算期间等待完成，或点击“取消计算”。不要把“取消计算”与“放弃整个编辑窗口”混为一谈。
3. 完成后核对候选曲线、残差、ID/IG、面积比、R^2、RMSE 与警告。优化后的值仍是候选，旧正式结果保持不变。
4. 若还需调整，点击“以候选参数继续编辑”，将该候选作为下一轮初值。若全部参数固定，则只评价固定模型，不代表运行了自由优化。



图 16 锁定优化后的实际候选。D 中心保持 1342；右下角分别列出已确认与候选指标。

本例把峰型改为 Gaussian/Voigt 后先得到 v2，自由优化的 D 中心约为 1341.8942；在 v2 上明确锁定 1342 后优化并确认，得到 v3。初值与最终值不同通常是自由优化的正常行为，不能强行改结果数字制造一致。

本例 v3：D 峰高约 50.315823，G 峰高约 56.653382，ID/IG 约 0.888135；面积比约 0.666555。两种比值不同，导出也不能互换。峰型改变后的指标仅用于教学，不说明这个模型优于 v1。

注意 优化失败、取消或响应失效时，保留原正式结果及合法草稿；无效候选不能确认。查看诊断后修正具体输入，不要无条件重复点击优化。

6.5 九种峰型组合比较

1. 在可编辑草稿状态点击“比较 9 种峰型”。它组合 D、G 各自的三种峰型，在相同数据及当前锁定条件下计算。
2. 逐行查看状态、自由参数数目、R²、RMSE、AICc、BIC 及诊断。锁定冲突会显示 BLOCKED，不会为比较而静默解锁。
3. 选择可用行后点击“加载选中候选（未保存）”，返回编辑器审阅。该动作不等于软件自动推荐，也不等于提交正式结果。
4. 没有合适候选时点击“返回编辑器”，保留审阅空间。不要只按最高 R² 选择物理模型。



	D	G	状态	自由参数	R²	RMSE	AICc	BIC	诊断 / 原因
1	gaussian	gaussian	OPTIMIZED	6	0.982183	1.80505	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
2	gaussian	lorentzian	OPTIMIZED	6	0.990182	1.33998	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
3	gaussian	voigt_exact	OPTIMIZED	7	0.992337	1.18378	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
4	lorentzian	gaussian	OPTIMIZED	6	0.987508	1.51144	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
5	lorentzian	lorentzian	OPTIMIZED	6	0.992101	1.20191	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
6	lorentzian	voigt_exact	OPTIMIZED	7	0.995317	0.925438	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
7	voigt_exact	gaussian	OPTIMIZED	7	0.9895	1.3857	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
8	voigt_exact	lorentzian	OPTIMIZED	7	0.995272	0.929814	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。
9	voigt_exact	voigt_exact	OPTIMIZED	8	0.99806	0.595702	N/A	N/A	CORRELATED_RESIDUAL: 残差呈持续相关，双峰模型或误差模型可能不充分。

图 17 同一合成样品的真实九组合表。AICc/BIC 前提不满足时显示 N/A。

6.6 确认新版本与取消修改

1. 候选有效且已审阅后，点击“确认保存新版本”。确认弹窗会列出将提交的样品数与科学警告。
2. 点击弹窗“保存”生成独立分析版本。未编辑样品保留原结果，旧版本不会被覆盖；确认不会消除 WARNING。
3. 如果不要本次编辑，点击“取消 / 关闭”或按 Escape。遇到未确认草稿提示，选择放弃才关闭；取消提示则回到编辑器。
4. 返回主界面后查看版本与工程保存状态，再按第 7 章保存 .raman。

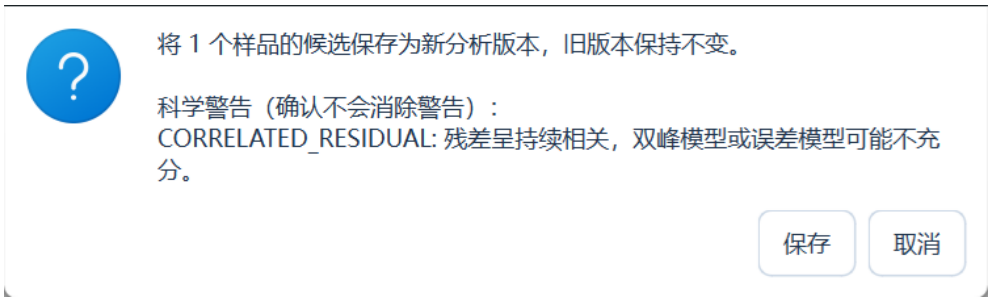


图 18 确认科研结果的真实弹窗。警告仍保留，用户需要明确决定是否提交。

候选只是当前窗口里的可编辑工作状态；正式分析版本是已确认的结果；磁盘上的工程是明确保存后的持久副本。即使按钮中出现“保存新版本”，也不能省略保存工程。

7 分析版本与工程保存

7.1 版本怎样恢复

顶部版本选择器用于查看已保存的分析版本。切回 v1、v2 或 v3 时读取各自结果，不自动重新拟合。专业编辑器左侧也显示来源版本；切换来源时有未确认草稿，需要按提示决定是否放弃。

本书示例	保存的内容
v1	三个样品的自动 Voigt/Voigt 分析结果。
v2	只修改 A 的 D 峰为 Gaussian，重新优化并确认；B、C 结果沿用。
v3	在 A 的 v2 上把 D 中心设为 1342 并锁定，优化确认；旧版本继续保留。

7.2 三种状态不能混用

界面状态	含义与操作
候选未确认	还在专业编辑器中，未提交正式结果。先确认或取消，保存不能暗中确认草稿。
尚未保存 / 有未保存更改	尚未生成 .raman，或确认结果、样品信息、图形组合等变化未写入工程。
正在保存	写入未完成，不得视为成功；等待明确结果。
工程已保存	本次工程写入成功。导出文件是否成功仍需逐项检查。

7.3 保存工程与 Ctrl S

1. 进入“输出”页，选择保存位置并输入不带扩展名的文件名。点击“保存工程”只保存可继续编辑的项目。
2. 已有工程可用 Ctrl+S 连接现有保存流程。更新同名文件时阅读确认提示；保存取消或失败不会变成“已保存”。
3. 如果希望保留另一份独立文件，在输出页换用新文件名或新目录再保存。工程内已经保留分析历史，不需要每个版本手动建立文件夹。
4. 正常退出时阅读二次确认；存在未保存内容时先保存或明确放弃，取消则留在当前项目。

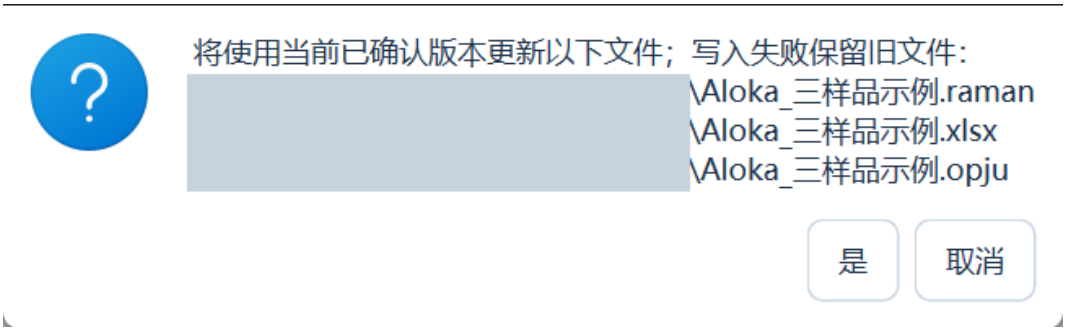


图 19 更新同名文件前的明确提示。本图只更新手册专用合成文件。

7.4 关闭 重开与迁移

.raman 是自包含工程，包含恢复编辑所需的数据、处理设置、已确认模型、曲线、锁定、分析版本及图形组合，不是只记绝对路径的日志。Excel 和 OPJU 是对外成果，不能替代可继续在 Aloka 编辑的工程。

1. 确认“工程已保存”，正常关闭程序。
2. 重新启动，使用“打开分析”或最近列表打开该 .raman。检查文件名、当前版本及“已载入已确认结果 · 就绪（未重新计算）”。
3. 迁移时复制完整 .raman 到新位置或另一台安装了兼容 Aloka 的电脑，再在软件内打开。需要 OPJU 输出时，目标电脑仍需可用 Origin。
4. 若希望双击打开，在 Windows“打开方式”中选择本次 Aloka；只有用户将其设为默认应用后，双击才必然走该应用。安装登记不等于已经替换默认程序。

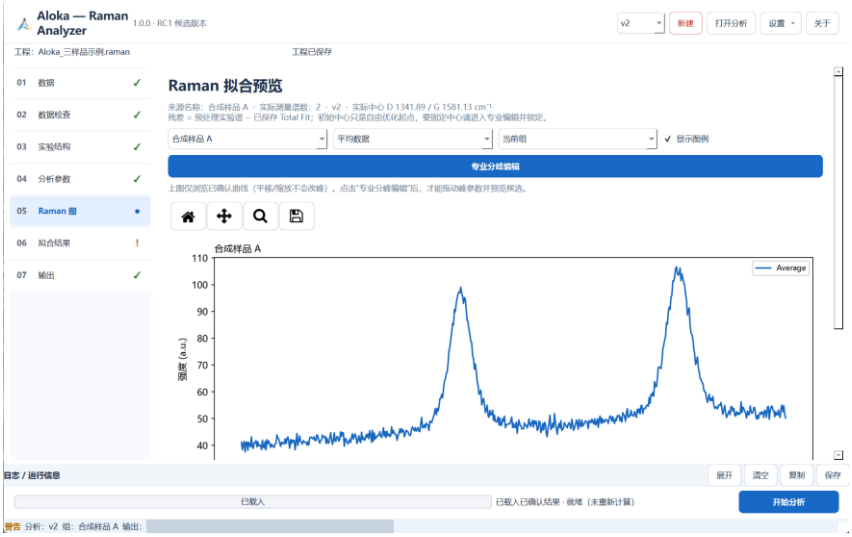


图 20 新进程从最近列表恢复已保存 v2；底栏明确说明未重新计算。

注意 不要让两个实例同时无提示覆盖同一工程。出现占用、外部文件变化或损坏提示时，先核对实例与文件，必要时另存副本；不要通过改扩展名或拆开内部缓存规避校验。旧完整 session/目录仍走兼容读取，内部缓存叶目录不是独立工程。

8 Origin 图形组合

8.1 图形与样品是两层列表

“输出”页把文件格式与 Origin 图形组织分开。选择“自定义图形组合（分析后独立导出）”，展开“Origin 图形组合”。左侧“待导出图形”表示不同图页；右侧“当前图形 · 样品与版本”表示该页里的样品与排序。

1. 点击“新建图形”。在右侧输入“三样品对照”，点击“重命名”。新建图形不会自动加入所有样品。
2. 核对右侧版本，例如 v3。选择合成样品 A，点击“添加样品”；再依次添加 B、C。
3. 在右侧样品列表选中行，使用“样品上移 / 样品下移”调整顺序。移除样品只改变图中引用，不删除科研结果。
4. 在左侧勾选需要导出的图。点击“保存组合”，再保存工程；组合先写入工作缓存，不等于整个 .raman 已更新。



图 21 三样品图组：左侧是图页，右侧列出 A、B、C 并显示绑定 v3。

8.2 一组结果可以生成多张图

本例再建“A 与 C 对照”，只添加 A 和 C。这两个样品可以同时出现在“三样品对照”中，不会为每张图重新拟合。同一图内重复添加同一个样品则会被拒绝或提示。

左侧“图形上移 / 图形下移”改变图页顺序；右侧按钮改变层内样品顺序。删除图形只移除组合，样品与分析结果保留。不要为了删图而删除输入样品。

8.3 显式绑定分析版本

图组建立时绑定一个分析版本。以后工作台切换到 v3，原来绑定 v2 的图仍然绑定 v2；这是保护历史图的规则，不是显示没有刷新。

1. 选中左侧目标图，查看右侧“绑定 v…”说明。
2. 确实需要更新图的来源时，在右侧版本下拉框选择目标版本，再点击“显式绑定此版本”。只改下拉框并不等于完成绑定。
3. 核对样品与顺序，对其他需要更新的图分别执行。最后“保存组合”并保存工程。
4. 导出前让所选图组与本次已确认输出版本一致。不要把旧版本 OPJU 标成当前版本；版本冲突时按提示显式处理。



图 22 两张图都明确绑定 v3；A 与 C 可被多图引用。

注意 若当前图组中没有样品，或没有勾选导出图，不要只看图名就认为配置完成。先检查右侧列表、版本和勾选状态。

9 Excel 和 Origin 导出

9.1 选择格式与保存位置

文件格式	正常成功后得到的文件
仅 Excel (.xlsx)	1 个 .raman 工程 + 1 个 .xlsx 工作簿
仅 Origin (.opju)	1 个 .raman 工程 + 1 个 .opju 工程
Excel 和 Origin	1 个 .raman + 1 个 .xlsx + 1 个 .opju

1. 先在顶部选择需要输出的已确认分析版本。未确认草稿不应混入对外文件。
2. 在“输出”页指定目录与文件名，选择 Excel、Origin 或两者。工程保存和格式导出不是“开始分析”的一部分。
3. 需要 Origin 时，另选自动分组或自定义图形组合。格式决定生成哪种文件；图形组织决定 OPJU 里怎样排图。
4. 点击“保存工程并导出”。等待每个文件分别显示成功或失败，再到目标目录确认实际文件。

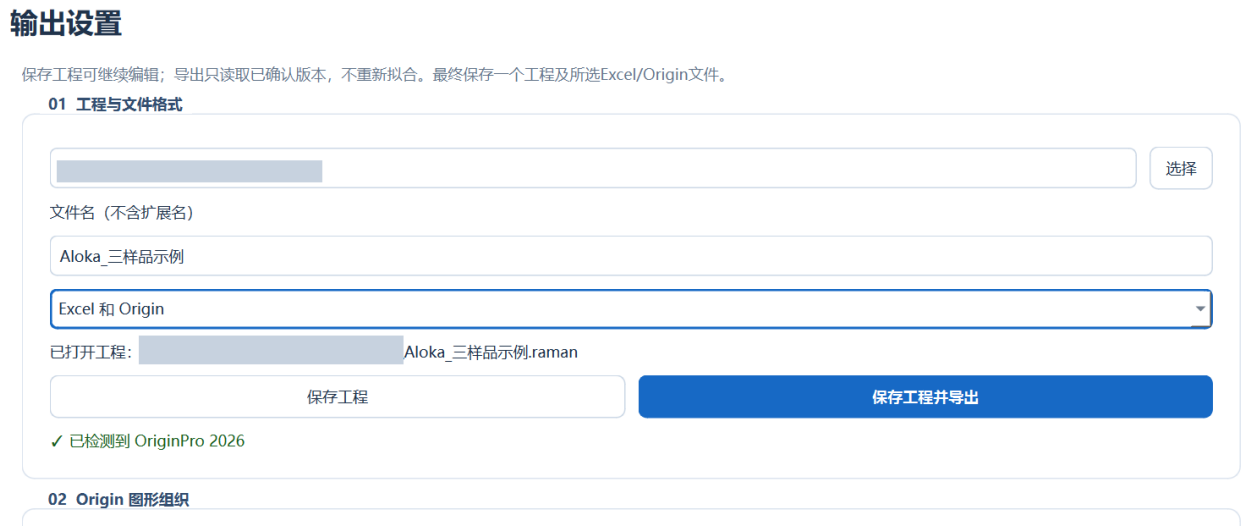


图 23 工程文件名、格式与实际执行按钮。下方才是 Origin 图形组织设置。

在全新输出目录中，本例实际得到三个同名不同扩展名文件。若目录本来就有旧文件，软件不会替你清理它们；需要整洁交付时选新目录或新文件名，不要误删旧成果。

9.2 按文件检查生成结果



图 24 最终 v3 的工程、Excel、Origin 均显示成功，并列出各自路径。

“已检测到 OriginPro 2026”只表示检测到依赖，不表示 OPJU 已生成；选择了导出选项也不等于成功。应检查当前版本、文件状态、路径以及实际文件。

Origin 不可用或某项导出失败时，工程与其他已成功文件应保留。查看失败项的说明，关闭被其他程序占用的目标副本或换新文件名后再处理；不能把历史同名 OPJU 当作新版本成果。

9.3 在 Excel 中查参数与逐点曲线

一个工程默认对应一个真正的 .xlsx 工作簿，多样品分表组织。先看“分析信息”和“样品汇总”，再查看 S01、S02 等样品的“峰参数、拟合曲线、平均谱、预处理”及适用的约束诊断表。用样品汇总核对序号与名称。

	A	B	C	D	E	F	G
	峰	峰型	中心 (cm⁻¹)	峰高 (a.u.)	面积 (a.u. • cm	FWHM (cm⁻¹)	wG (cm⁻¹)
	D	gaussian	1342.000000	50.315823	1701.639026	31.770982	31.770982
	G	voigt_exact	1581.128069	56.653382	2552.887807	32.320431	17.985719

图 25 本机 Excel 打开的 v3 样品 A 峰参数表；D 中心为 1342，D/G 峰型不同。

“拟合曲线”包含实验/处理观测值、D、G、Total Fit 与残差等逐点数据。峰参数来自已确认结果，不在 Excel 内重新拟合。表格显示位数与内部保存精度分开，N/A 或空白应结合原因理解，不能自行当作 0。

本例在 GUI、工程和工作簿中，A 的峰高比约为 0.888135；Origin 标签按模板显示为 0.888。这是显示格式差异，不是另一套 ID/IG 定义。

9.4 在 OriginPro 中继续整理图表

1. 在 OriginPro 中打开本次生成的 .opju；导出完成不会默认强制打开 Origin。
2. 通过项目管理器或“窗口”菜单选择“三样品对照”与“A 与 C 对照”。同一 OPJU 可以包含多张图页，三样品图包含三层。
3. 检查样品排序、ID/IG 标签、D/G 曲线和工作表。曲线与标签是 Origin 可编辑对象，不是整页截图。

4. 需要进一步排版时在 Origin 内编辑坐标、标签、曲线样式及工作表，另存你的对外版本。对 OPJU 的修改不会反向更新 Aloka 的 .raman。

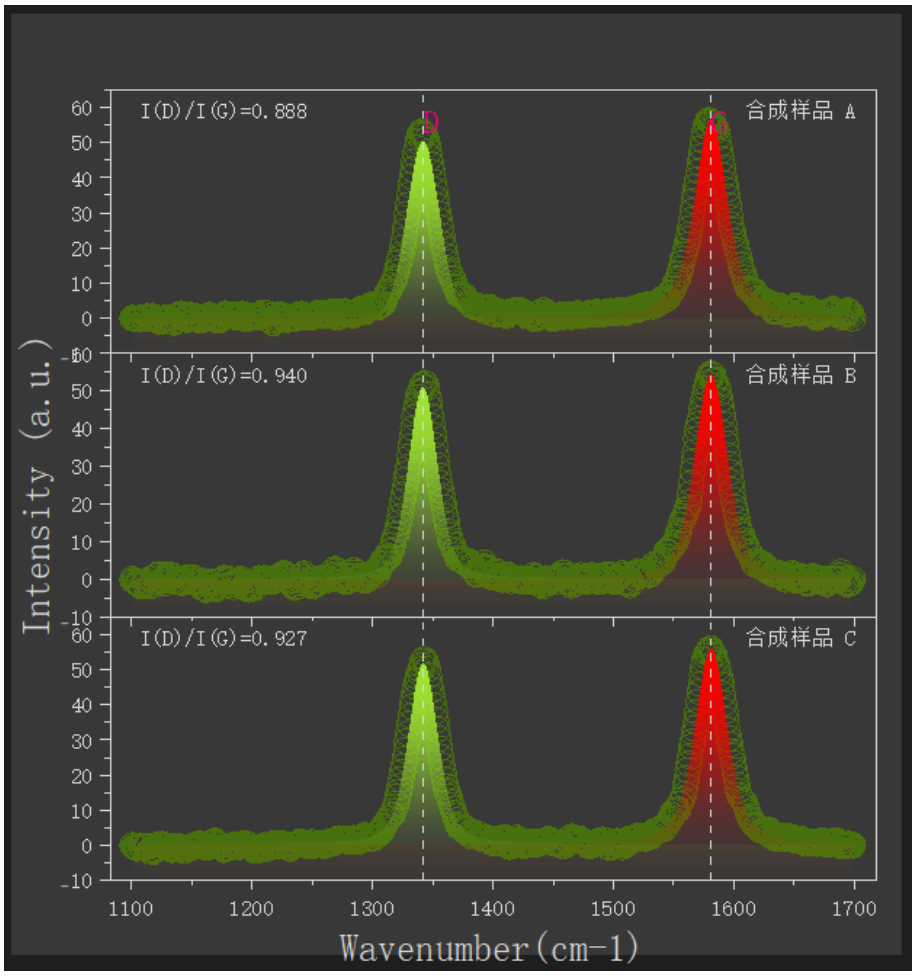


图 26 OriginPro 2026 实际打开本次 v3 导出，三层分别对应 A、B、C。

沿用现有教师模板的显示规则：总拟合曲线可存在于数据中而默认不显示。需要时在 Origin 中调整显示，不要把“默认隐藏”误认为没有导出。Aloka 不负责切换 Origin 自身的界面语言或主题。

注意 生成 OPJU 依赖可用的 Origin 环境；没有 Origin 时仍可保存工程及导出 Excel。若版本绑定不一致，先回 Aloka 显式选择正确版本，不通过改文件名伪装为同一成果。

10 常见问题与注意事项

为什么 TXT 导入失败

先确认是 UTF-8、Tab 分隔的两列或四列文件，表头和数据行符合第 3 章规则。检查列数、缺字段、非数值、波数顺序和有效范围。手动模式不要求旧式命名；兼容入口则有自己的命名或目录条件。移除错误文件、修正后重新检查，不要让旧错误与当前输入混淆。

为什么样品数 文件数和测量数不同

一个样品可以有多个重复文件，一个四列文件又可以拆出多个测点。示例是 3 个样品、4 个文件、5 条测量光谱。重复数以每个样品的明细为准，摘要不能代替逐样品核对。

为什么修改初始中心后最终值还会移动

自由峰位 TRF 将输入作为初值，在硬边界内继续优化。要固定中心，进入专业编辑器，输入目标值并明确锁定。旧兼容 LM 固定中心，但不能仅为让显示数字不动而切换方法。

为什么锁定后结果和之前不一样

锁定减少可自由调整的参数，其他参数会在约束下重新匹配数据。改宽保持峰高与改宽保持面积也会产生不同联动。检查实际锁定的对象、峰型和边界；约束冲突时按提示纠正，不静默解锁。

为什么高 R^2 仍出现 WARNING

R^2 衡量总体误差解释程度，不能排除局部连续残差、参数触边或不可辨识。查看残差及诊断，结合实验背景判断。警告不必然代表计算没有完成，但确认也不会自动消除其科学含义。

为什么需要确认候选 再保存工程

候选用于试探，不应覆盖正式结果。确认生成新分析版本；保存工程将当前可恢复状态写入磁盘。没有明确保存为 .raman 的项目不能当作已经具备便携备份。

保存工程和导出 Excel 有什么不同

.raman 保存数据、模型、曲线、版本与图组，供 Aloka 继续编辑；.xlsx 面向阅读和交换数据；.opju 面向 Origin 图形整理。导出的表或图不能替代 Aloka 工程。

Origin 已检测到 为什么还没有 OPJU

检测只检查依赖，导出还可能因版本冲突、空图组、目录权限、文件占用或 Origin 实际调用失败而中止。查看“当前版本已保存文件”中的具体状态与路径。保留成功的工程及 Excel，不用旧 OPJU 冒充新成果。

如何避免覆盖旧工程

需要独立副本时使用新文件名或新目录，保存前阅读更新提示。工程内部可保留多个分析版本；不要同时用多个实例对同一文件写入。出现外部变更或占用提示时先核对，不绕过保护。

工程换到另一台电脑后怎样使用

复制完整 .raman，在安装了兼容 Aloka 的电脑上用“打开分析”读取；不用先找原 TXT 或旧缓存，也不应为打开而重新拟合。若损坏工程被拒绝，保留原件并从完整备份恢复，不能只改扩展名。Origin 导出仍需目标电脑的 Origin。

为什么双击文件图标还是旧程序

Windows 的实际默认打开方式可能仍是旧应用。先通过 Aloka 内部“打开分析”确认文件可用，再在系统“打开方式”中选择本次 Aloka。安装器可登记候选打开方式，但不抢占默认应用；图标缓存也可能延迟更新。不要因此修改工程内容或反复安装。

交付前的最后检查

1. 确认正确样品、处理条件、模型、当前版本及科学警告；不要把教学示例参数照搬为实验结论。
2. 确认没有需要保留的未确认候选，工程显示已保存，正常关闭后能够重开。
3. 检查图组绑定与导出版本一致，所选格式逐项显示成功，实际文件可打开。
4. 对外通常交付一个 .raman 加所选的 .xlsx 和/或 .opju。保留自己的原始数据和必要备份，不把缓存、旧失败文件当作最终成果。